

Bayblend® M850 XF

Typen für / Medizintechnik

(PC+ABS)-Blend; leicht fließend; Vicat/B 120 = 131 °C; erfüllt gewisse Anforderungen der ISO 10993-1; weitere Informationen werden bei Email-Anfrage unter plastics@covestro.com zur Verfügung gestellt

ISO Formmassenbezeichnung

PC+ABS

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	typischer Wert
Rheologische Eigenschaften				
C Schmelze-Volumenfließrate (MVR)	260 °C/ 5 kg	cm ³ /10 min	ISO 1133	25
Schmelzeviskosität	1000 s ⁻¹ / 260 °C	Pa·s	i.A. ISO 11443-A	210
Verarbeitungsschwindung, parallel	150x105x3 mm ³ / 260 °C / WZ 80 °C	%	i.A. ISO 2577	0.55 - 0.75
Verarbeitungsschwindung, senkrecht	150x105x3 mm ³ / 260 °C / WZ 80 °C	%	i.A. ISO 2577	0.55 - 0.75
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	2500
C Streckspannung	50 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	62
C Streckdehnung	50 mm/min	%	ISO 527-1,-2	4.9
Bruchspannung	50 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	53
Bruchdehnung	50 mm/min	%	i.A. ISO 527-1,-2	> 50
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180/U	N
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180/A	48
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 180/A	15
Thermische Eigenschaften				
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	109
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	127
C Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 50 °C/h	°C	ISO 306	129
Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 120 °C/h	°C	ISO 306	131
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.7
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.7
C Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung]	0.85 mm	Klasse	UL 94	HB
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Relative Dielektrizitätszahl	100 Hz	-	IEC 60250	2.9
C Relative Dielektrizitätszahl	1 MHz	-	IEC 60250	2.9
C Dielektrischer Verlustfaktor	100 Hz	10 ⁻⁴	IEC 60250	30
C Dielektrischer Verlustfaktor	1 MHz	10 ⁻⁴	IEC 60250	90
C Spezifischer Durchgangswiderstand		Ohm·m	IEC 62631-3-1	1E14
C Spezifischer Oberflächenwiderstand		Ohm	IEC 62631-3-2	1E17
C Elektrische Durchschlagfestigkeit	1 mm	kV/mm	IEC 60243-1	35
C Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI	Prüflösung A	Stufe	IEC 60112	250
Sonstige Eigenschaften (23 °C)				
C Wasseraufnahme (Sättigungswert)	Wasser bei 23 °C	%	ISO 62	0.7
C Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert)	23 °C; 50 % r. F.	%	ISO 62	0.2
C Dichte		kg/m ³	ISO 1183-1	1140
Herstellbedingungen für Probekörper				
C Spritzgießen - Massetemperatur		°C	ISO 294	260
C Spritzgießen - Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	80
C Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit		mm/s	ISO 294	240

Bayblend® M850 XF

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	typischer Wert
Empfohlene Verarbeitungs- und Trockenbedingungen				
Schmelztemperaturen		°C	-	260 - 280
Masstemperatur (Empfohlen)		°C	-	270
Zylindertemperaturen - Einzugszone		°C	-	230 - 240
Zylindertemperaturen - Kompressionszone		°C	-	235 - 245
Zylindertemperaturen - Meteringzone		°C	-	240 - 270
Zylindertemperaturen - Düse		°C	-	265 - 275
Werkzeugtemperaturen		°C	-	70 - 90
Nachdruck (% von Einspritzdruck)		%	-	50 - 75
Staudruck (spezifisch)		bar	-	50 - 150
Schneckenumfangsgeschwindigkeit		m/s	-	0.05 - 0.2
Schußvolumen		%	-	30 - 70
Trocknungstemperatur		°C	-	95 - 110
Trockenlufttrockner		h	-	4
Restfeuchte (Gewicht %)		%	-	<= 0,02
Entlüftung		mm	-	0.025 - 0.075

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.

Schlageigenschaften: N = Nicht-Bruch, P = Teilbruch, C = Vollständiger Bruch

Bayblend® M850 XF

Haftungsausschluss

Hinweis Schlageigenschaften

Schlageigenschaften: N = Nicht-Bruch, P = Teilbruch, C = Vollständiger Bruch

Typischer Wert

Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich mit uns vereinbart, stellen sie keine garantierten Werte oder Produktspezifikation im Sinne einer vereinbarten Beschaffenheit dar. Die angegebenen Werte können durch Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen oder durch die Einfärbung des Produkts beeinflusst werden. Die angegebenen Eigenschaftswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt.

Allgemein

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt - sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart - ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr. Etwaige Änderungen ohne Benachrichtigung bleiben vorbehalten. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt. Zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beachten Sie bitte vor Verarbeitung unserer Produkte das betreffende Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und sonstige Produktkennzeichnungen.

Typen für die Medizintechnik*

Für mehr Information zu einem Einsatz von Covestro-Produkten in einer Medizinischen Anwendung erfragen Sie bitte von Ihrem Kundenbetreuer den LEITFADEN FÜR DEN EINSATZ VON COVESTRO PRODUKTEN IN EINER MEDIZINISCHEN ANWENDUNG.

Empfohlene Verarbeitungs- und Trockenbedingungen

Zylindertemperaturen gelten für einen Standard-3-Zonen-Zylinder. Der Temperaturentwurf für verschiedene Zylinderarten kann sich je nach Konfiguration ändern. Die Werte für den Haltedruck als Prozentsatz des Einspritzdrucks können je nach, anderem Teilgeometrie, Spritzgießmaschine und Spritzgussform variieren. Die Trocknungsbedingungen gelten nur für Trocken-Lufttrockner. Trockenzeiten und Trocknungstemperaturen können je nach Trocknertyp unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Covestro Support sowie in folgenden Broschüren: Spritzgießen von hochwertigen Formteilen - Trocknen; Bestimmung der Trockenheit von Makrolon durch TVI Test; Die Grundlagen der Schrumpfung in Thermoplasten; Schrumpfung und Verformung von glasfaserverstärkten Thermoplasten [...]. <https://www.plastics.covestro.com/Library/Overview.aspx>

Haftungsausschluss Schwindungswerte

Die angegebenen Schwindungswerte dienen nur als Referenz und basieren auf Musterplatten, die unter bestimmten, kontrollierten Verarbeitungsbedingungen hergestellt wurden. Die Schwindung in Produktionsteilen kann davon abweichen und wird von verschiedenen Variablen beeinflusst, wie z. B.: Formteilgestaltung (u.a. Teilegröße, -dicke und -geometrie), Werkzeugauslegung (u.a. Angusstyp und -position, Angussgestaltung, Werkzeugstahl, Kühlsystem), Prozessparametern (u.a. Verarbeitungstemperatur, Werkzeugtemperatur, Nachdruckhöhe und -zeit, Einspritzgeschwindigkeit). Wir empfehlen Materialien mit anderen zur Verfügung stehenden Formen zu bewerten, um möglichst genaue Schwindungsabschätzungen für die spezifischen Anwendungs- und Verarbeitungsverfahren zu erhalten. Die endgültige Wahl des jeweiligen Schwindungswertes liegt in der Verantwortung des Anwenders des Materials und sollte auf der Grundlage von Erfahrungen und Testergebnissen getroffen werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Nutzung der von uns zur Verfügung gestellten Schwindungswerte resultieren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen technischen Vertreter von Covestro.

Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60

51373 Leverkusen

Germany

www.solutions.covestro.com